

题目

铬是由法国人Vauquelin于1797年从红色西伯利亚矿石中提取出的钢灰色金属，它可常用于制造不锈钢和仪器的金属表面镀铬。工业上制备铬单质从铬铁矿(FeCr_2O_4)出发，将其与碳酸钠的混合物在空气中强加热，其中铁转化成三氧化二铁(反应1)。将反应后的固体残渣用水浸取，酸化，析出含铬的钠盐。使该盐与碳在高温下共热还原为铬氧化物，同时生成一种盐并放出气体(反应2)。最后，用金属铝点燃处理便可得较纯的铬(反应3)。

对于与铬同族的钼的提取，通常是以辉钼矿作为原料，在氧气下焙烧(反应4)，所得产物用氨水浸出，使钼转移至溶液中；或者，使辉钼矿在氧气气氛中与苛性钠溶液反应，也可使钼转移到溶液中(反应5)，该过程中硫也氧化而进入溶液。随后将氨水浸出的溶液酸化，析出一种阴离子含有七个钼的同多酸盐(反应6，离子方程式)，之后经焙解、氢气还原，便可得较纯的金属钼。

记反应1~反应6的方程式(要求系数比为最简整数比)反应物与生成物系数之和分别为 $a_i, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ，反应物与生成物系数之差的绝对值分别为 $b_i, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ，则 $\log_{\frac{E(a)}{D(a)}} \frac{E(b)}{D(b)}$ 的值为(计算过程中保留两位小数，最终结果误差在0.01之内视为正确；这里的D用总体标准差进行计算)：

A. 其他选项均不正确

B. -0.98

C. -0.83

D. -0.69

E. -0.52

F. -0.35

G. -0.12

H. 0.17

I. 0.33

J. 0.64

K. 0.81

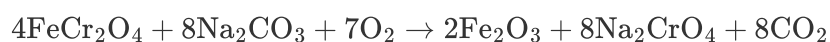
L. 1.02

答案

正确答案: **F**

详细解析

反应1反应后得到的固体用水浸取可以得到含铬的钠盐，因此反应1应该产生了+6价的铬，因此反应1为：

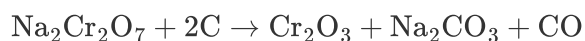


CHECKPOINT

1 PTS

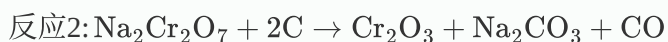


产物用水浸取酸化后铬酸钠转化为重铬酸钠，重铬酸钠与碳在高温下共热被还原为铬氧化物应为三氧化二铬，气体应为一氧化碳，因此反应2为：

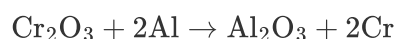


CHECKPOINT

1 PTS



最后一步为铝发生的置换反应，方程式为：

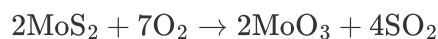


CHECKPOINT

1 PTS

反应3: $\text{Cr}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Cr}$

辉钼矿主要成分为 MoS_2 ，其在氧气下焙烧的方程式为：



CHECKPOINT

1 PTS

反应4: $2\text{MoS}_2 + 7\text{O}_2 \rightarrow 2\text{MoO}_3 + 4\text{SO}_2$

辉钼矿在氧气气氛与氢氧化钠溶液反应时硫元素可以被氧化至+6价，因此方程式为：

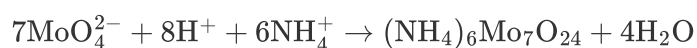


CHECKPOINT

1 PTS

反应5: $2\text{MoS}_2 + 9\text{O}_2 + 12\text{NaOH} \rightarrow 2\text{Na}_2\text{MoO}_4 + 4\text{Na}_2\text{SO}_4 + 6\text{H}_2\text{O}$

反应6生成含有7个钼原子同多酸盐，其方程式为：



CHECKPOINT

1 PTS



因此:

1	2	3	4	5	6	
a	37	6	6	15	35	26
b	1	0	0	3	11	16

$$E(a) = 20.83, D(a) = 12.67, E(b) = 5.17, D(b) = 6.15$$

$$\frac{E(a)}{D(a)} = 1.64, \frac{E(b)}{D(b)} = 0.84$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$\frac{E(a)}{D(a)} = 1.64$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$\frac{E(b)}{D(b)} = 0.84$$

$$\log_{\frac{E(a)}{D(a)}} \frac{E(b)}{D(b)} = -0.35$$